

电池供电的永磁电动机系统的再生制动

赵 辉¹, 李铁才¹, 孙立志¹, 陆永平¹, 刘彤彦², 童旭松²

(1. 哈尔滨工业大学, 黑龙江 哈尔滨 150001; 2. 哈尔滨大电机研究所, 黑龙江 哈尔滨 150040)

摘 要:从脉宽调制(PWM)驱动的微观角度和电机系统控制的宏观角度,对电池供电的永磁电动机系统的再生制动、能量回馈进行了理论分析与电路仿真研究。研究表明:在PWM驱动方式下,永磁电动机系统再生制动特性由PWM调制比决定;不同的再生回馈控制策略有不同的制动、回馈特性。研究结果可用于电动汽车的工程实践。

关键词:永磁电机系统; 再生制动; 能量回馈

中图分类号: TM351 文献标识码: A 文章编号: 1007-449X(1999)04-0207-04

Regenerative braking of permanent magnet motor system fed by battery

ZHAO Hui¹, LI Tie-cai¹, SUN Li-zhi¹, LU Yong-ping¹,
LIU Tong-yan², TONG Xu-song²

(1. Harbin Institute of Technology, Harbin 150001, China; 2. Harbin Research
Institute of Large Electric Machinery, Harbin 150001, China)

Abstract: With the microscopic view of pulse width modulation (PWM) drive and the macroscopic view of motor control system, the analytical deduction and numerical simulation on regenerative braking of permanent magnet motor system fed by battery is presented. Research shows that the regenerating characteristics in PWM drive mode are determined by PWM modulation ratio, and different control methods have distinct braking and regenerating characteristics. The results have been adopted in electric vehicle engineering practice.

Key words: permanent magnet motor system; regenerative braking; energy recovery

1 引 言

对于电池供电的永磁电动机系统,特别如电动汽车、潜艇推进系统等,分析和研究其再生制动、能量回馈,对提高系统能源利用效率,提高电机系统四象限运行的驱动、控制性能,有重要的工程意义。本文以电动汽车电机推进系统为背景,对此进行理论分析和电路仿真研究,并应用于工程实践。

再生回馈的本质是电机反电势大于电机外加电压。由此,再生制动的可行途径是:降低电机的外加驱动电压。

永磁直流电机(PMDCM)和永磁交流电机

(PMSM/BDCM)本质统一,永磁交流电机常等效成相应的直流电机进行分析。并且,在PWM驱动下,由于载波频率远大于调制频率,永磁交流电机的每一相可近似看成一台直流电机。因此,本文以永磁直流电机为模型,以简化分析和突出概念。同样,以H桥逆变电路为PWM驱动的拓扑结构。

2 永磁电动机脉宽调制驱动下再生制动的微观分析

以H桥双极性PWM驱动为例,驱动共有四种电路状态:电动,续流电动,反接制动,再生制动。系统再生制动时,电路工作于反接制动与再生制动的

收稿日期: 1999-07-12

作者简介: 赵 辉(1971-),男,博士研究生,从事电气传动领域的相关研究,方向为永磁无刷电机系统的伺服、驱动控制。

李铁才(1950-),男,教授,从事电气传动、计算机应用、电子开发领域的相关研究。

交替。

H桥双极性PWM驱动永磁电动机的理想模型如图1所示,图中 U_b 为电池组电压, E 为电枢反电势, R 、 L 为电枢的电阻、电感, T_1 — T_4 为功率开关,其中交叉桥臂的功率开关同步控制,上下桥臂则互反控制; I 为电枢电流的时间平均值, I_b 为电池组充电电流的时间平均值。

在电路稳态条件下,取充电方向为电枢电流参考方向,再生制动的线性化方程为:

$$\frac{U_b + IR - E}{L} DT = \frac{U_b - IR + E}{L} (1-D)T \quad (1)$$

式中: T 为PWM载波周期时间; D 为 T_1 、 T_3 导通占空比, $(1-D)$ 为 T_2 、 T_4 导通占空比。

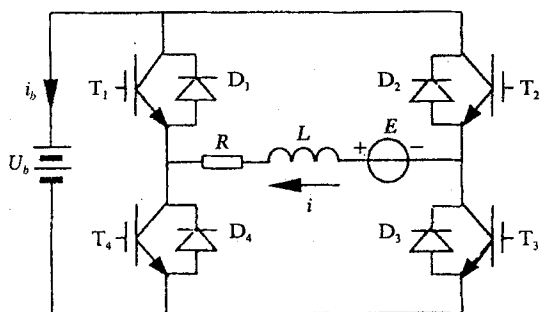


图1 H桥驱动电路

Fig. 1 Schematic diagram of H-bridge circuit

记调制比为 ρ , $\rho = V_{in}/V_{tr}$, V_{in} 是PWM控制指令, V_{tr} 是三角波幅值;且 $D = (1+\rho)/2$;可导出电机制动电流为

$$I = \frac{E - \rho U_b}{R} \quad (2)$$

再生制动的控制条件为 $0 < \rho < E/U_b$,相应的电池组充电电流的平均电流为

$$I_b = \frac{E - \rho U_b}{R} D - \frac{E - \rho U_b}{R} (1-D) = \rho \frac{E - \rho U_b}{R} \quad (3)$$

回馈电池的功率为: $P_b = \rho U_b \frac{E - \rho U_b}{R}$ 。回馈电

池的功率对制动功率的效率为:(在 $E = \text{const}$ 前提下,即为制动能量回馈效率)

$$\eta = \frac{P_b}{EI} = \rho \frac{U_b}{E} \quad (4)$$

取 $\frac{dP_b}{d\rho} = 0$,可解出

$$\rho = \frac{E}{2U_b} \quad (5)$$

当 $\rho = \frac{E}{2U_b}$ 时, $I = \frac{E}{2R}$,存在最大回馈电池功率,

$P_{b\max} = \frac{E^2}{4R}$;此时的回馈电流为 $I_b = \frac{E^2}{4U_b R}$,回馈功

率效率为50%。

相对于电机电阻 R ,电池内阻 r 一般不可忽略。电池内阻 r 的存在,使制动电流、回馈电流均减小。针对电池内阻 r ,采用电池两端加以旁路电容 C , C 的采用减小了电池等效内阻,使 i_b 波形由双向脉冲电流变为单向有纹波电流,解析推导和电路仿真表明:采用适值的旁路电容,电路工作点接近于理想模型,在工程简化分析时,可以采用理想模型的解析推导。

PWM驱动方式为:受限单极性驱动、单极性驱动、双极性驱动三种。采用相同的分析方法,可推导出三种PWM驱动方式下再生回馈本质相同,特性相似;式(2)~式(5)对三种PWM驱动方式均成立。在实际的工程应用中,需结合系统控制要求、可靠性要求、电路结构要求等因素,选择某一PWM驱动方式。选择一般基于双极性驱动和受限单极性驱动二者,双极性驱动电流连续,实现简易,四象限自然切换;受限单极性驱动安全可靠,无功率管直通故障发生可能。

3 永磁电机系统再生制动的控制

电机系统是一个机—电耦合系统,本节以系统控制的角度,针对永磁电机系统的再生制动,分析相应的控制策略。以永磁直流电动机模型进行分析,设电机系统负载阻力矩 $T_f = \text{const}$ 。列出电机的电势公式、力矩公式、力矩方程为

$$\left. \begin{aligned} e &= K_e \Omega \\ T_e &= K_e i \\ J \frac{d\Omega}{dt} &= -(T_f + T_e) \end{aligned} \right\} \quad (6)$$

式中: e 为电机绕组电势; K_e 为电势系数; Ω 为电机机械角速度; J 为电机系统的等效转动惯量; T_f 为电机系统负载阻力矩; T_e 为电机的电磁力矩。

3.1 最大再生回馈功率控制

由上节分析知:制动电流 $i = e/2R$ 时,处于最大回馈功率再生制动状态。由此,控制电机的绕组电流为

$$i = \frac{e}{2R} = \frac{K_e \Omega}{2R} \quad (7)$$

根据式(6),求得电机系统相应的转速为

$$\Omega = \left(\Omega_0 + \frac{2RT_f}{K_e^2} \right) \exp\left(-\frac{K_e^2 t}{2RJ}\right) - \frac{2RT_f}{K_e^2} \quad (8)$$

式中: Ω_0 为再生制动的初始电机转速。

最大回馈功率再生制动状态下,电机转速以指数规律下降。瞬时回馈功率效率为

$$\eta_p = \frac{U_b i_b}{(T_f + K_e i) \Omega} = \frac{1}{2} - \frac{RT_f}{2RT_f + K_e^2 \Omega} \quad (9)$$

从 Ω_0 降至 Ω_1 的再生能量效率为

$$\eta_E = \frac{\int_0^{t_b} U_b i_b dt}{\frac{1}{2} J (\Omega_0^2 - \Omega_1^2)} = \frac{1}{2} - \frac{2RT_f [J(\Omega_0 - \Omega_1) - T_f t_b]}{K_e^2 (\Omega_0^2 - \Omega_1^2)} \quad (10)$$

式中: t_b 为转速从 Ω_0 降至 Ω_1 所需的时间, 即

$$t_b = \frac{2RJ}{K_e^2} \ln \left[(\Omega_0 + 2RT_f/K_e^2) / (\Omega_1 + 2RT_f/K_e^2) \right]$$

3.2 最大再生回馈效率控制

对回馈功率效率

$$\eta_p = \frac{U_b i_b}{(T_f + K_e i) \Omega} = \frac{K_e \Omega i - i^2 R}{(T_f + K_e i) \Omega} \quad (11)$$

取 $\frac{d\eta_p}{di} = 0$, 有

$$i = i_e = \frac{\sqrt{R^2 T_f^2 + K_e^2 \Omega R T_f} - RT_f}{K_e R} \quad (12)$$

以式(12)为制动电流期望值进行驱控, 即为最大再生回馈效率控制。最大再生回馈效率控制下相应的电机转速为

$$\Omega = \Omega_0 - \frac{\sqrt{R^2 T_f^2 + K_e^2 \Omega R T_f}}{RJ} t + \frac{K_e^2 T_f}{4RJ^2} t^2 \quad (13)$$

最大再生回馈效率控制下的电机转速以抛物线规律下降。相应电机转速由 Ω_0 降至 Ω_1 所需时间为 t_b , 由 Ω_0 降至 Ω_1 所回馈电池的能量为

$$E_b = \int_0^{t_b} U_b i_b dt = \int_0^{t_b} (K_e \Omega i_e - i_e^2 R) dt$$

根据式(13)可以得到 $t-\Omega$ 的函数, 将上式变为对 $d\Omega$ 的积分, 最终得

$$E_b = \left[\frac{1}{2} J \Omega^2 + \frac{2RJ T_f}{K_e^2} \Omega + \frac{8J}{3K_e^4 R T_f} (A + B\Omega)^{3/2} - \frac{4J(RT_f + K_e^2 \Omega)}{K_e^4} (A + B\Omega)^{1/2} \right] \Big|_{\Omega_1}^{\Omega_0} \quad (14)$$

$$A = R^2 T_f^2; \quad B = K_e^2 R T_f$$

3.3 恒定力矩再生制动

恒定力矩再生制动(即恒定制动电流 $i = I_E = \text{const}$)控制下, 电机转速线性下降

$$\Omega = \Omega_0 - \frac{T_f + K_e I_E}{J} t \quad (15)$$

电机转速由 Ω_0 降至 Ω_1 时, 能量回馈效率为

$$\eta_E = \frac{\int_0^{t_b} U_b I_E dt}{\frac{1}{2} J (\Omega_0^2 - \Omega_1^2)} = \frac{K_e I_E (\Omega_0 + \Omega_1) - 2I_E^2 R}{(T_f + K_e I_E) (\Omega_0 + \Omega_1)} \quad (16)$$

对 $\frac{d\eta_E}{dI_E} = 0$, 有

$$I_E = \frac{\sqrt{4R^2 T_f^2 + 2K_e^2 R T_f (\Omega_0 + \Omega_1)} - 2RT_f}{2K_e R} \quad (17)$$

恒定力矩再生制动控制下, 知初速 Ω_0 和终速 Ω_1 , 以式(17)进行电流控制, 可得到恒定力矩再生制动的最大回馈能量。对式(17)取 $\Omega_0 = \Omega_1$, 则得到式(12)。

3.4 三种再生制动控制的比较

三种再生制动控制, 对电机系统同一初始、终止状态相应的再生制动特性简略比较见表1。

表1 三种再生制动方式的比较

Table 1 Comparison of three regenerating brake method

	最大回馈 功率方式	最大回馈 效率方式	恒值电流 制动方式 *
制动电流	$f(\Omega)$	$f(\Omega, T_f)$	$f(\Omega_0, \Omega_1, T_f)$
电机转速	指数规律下降	抛物线规律下降	线性下降
制动时间	最短	最长	略短于最大效率方式
回馈能量	最少	最多	略小于最大效率方式

* 恒值电流制动方式特指以式(17)为制动电流

详细的解析分析可得如下结论:

① 对任意 T_f , 最大回馈效率方式下, 在任意转速降速段内, 回馈电池的能量均大于最大回馈功率方式。

② 负载阻力矩对再生回馈有很大的影响, T_f 趋于 0, 最大回馈效率方式的能量回馈效率趋近于 1; 而最大回馈功率方式的能量回馈效率趋近于 0.5。

③ 在转速 Ω 较高段, 再生制动具有较高的能量回馈效率; 在转速 Ω 较低段, 再生制动具有较低的能量回馈效率。

4 永磁电机系统再生制动的仿真与分析

使用电路仿真软件包 PSPICE, 仿真、分析永磁电机系统的再生回馈制动, 验证对再生制动的解析分析。仿真使用电路元件模型构造图1所示双极性 PWM 驱动电路, 仿真系统为电流闭环 PI 控制, 以上节所推导的制动电流表达式为仿真系统的电流输入指令。

仿真模型的参数为: 电池电压为 180 V, 电池内阻为 0.3 Ω , 旁路电容 4700 μF ; 电机电势系数 $K_e = 8.0$ Vs/rad, 电机电阻 $R = 1.5$ Ω , 电机电感 $L = 12$ mH; PI 调节比例增益 $K_p = 10$; PI 调节积分增益 $K_i = 500$; PWM 电压增益 $K_d = 18$; 电流反馈系数 $K_f = 1$ V/A; 电机负载转矩, $T_f = 50$ N·m; $J = 1$ kg·m²; PWM 频率 20 kHz; 制动初始速度 20 rad/s。

由于篇幅限制,给出最大再生回馈功率制动方式的仿真结果如图2,最大再生回馈效率方式控制的仿真结果如图3。相应示出电机转速 Ω 、制动电流 i 、回馈电流 i_b 、回馈能量 E_b 和回馈能量效率 η_E 。

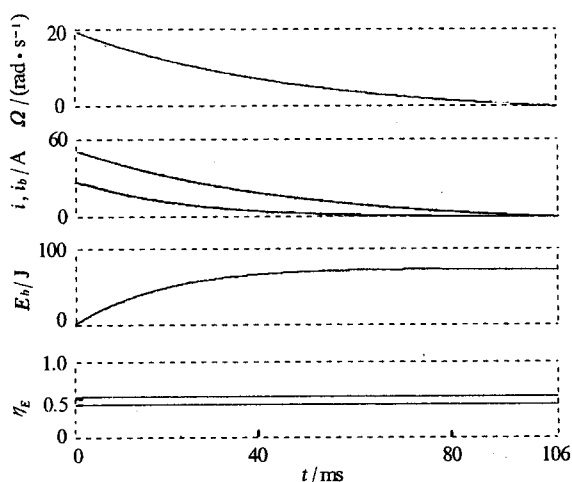


图2 最大回馈功率方式再生制动的仿真

Fig. 2 Simulation of regenerating brake with maximum regenerating power

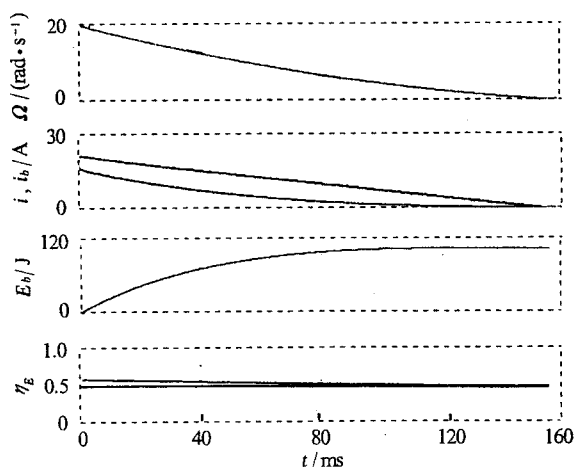


图3 最大回馈效率方式再生制动的仿真

Fig. 3 Simulation of regenerating brake with maximum regenerating efficiency

分析三种制动控制的仿真结果,与解析推导结果各量的误差均小于1.5%。误差原因为:仿真模型与解析模型有细小差别(如仿真中功率开关模型导通电阻不为0等)。仿真结果验证了解析分析结果的正确性,表明所做的解析分析可作为永磁电动机系统的再生回馈制动工程实践的理论基础。

5 再生制动的工程实践

本文将再生制动的研究成果应用于电动汽车的实际工程项目。图4为电动汽车样车的制动运行的实时波形,由电动汽车的控制计算机以1 ms

为间隔采集永磁电机系统的转速和电流获得。由于电动汽车样车仅有电机制动方式,且为了线性反应驾驶者的刹车意志,电动汽车样车的再生回馈控制策略为:根据刹车踏板位置的恒定力矩再生制动控制。

由图4可见:刹车开始时,恒定再生力矩制动,电机转速线性下降,电机母线电流反向向电池充电;在大刹车指令下,电机反电势无法满足制动要求时,双极性PWM驱动进入反接制动状态;表明从节能角度,电动汽车也应具有机械/液压制动装置。

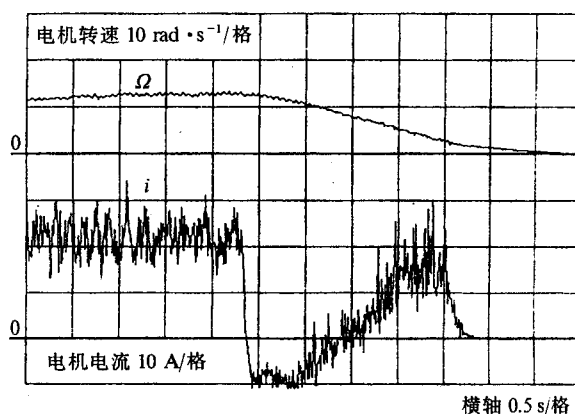


图4 电动汽车制动运行的波形

Fig. 4 Waveform of brake operation of electric vehicle

6 结论

本文对电池供电的永磁电动机系统再生制动的机理、特性和控制进行了研究。概括如下:

① 双极性、受限单极性和单极性PWM驱动下的永磁电动机的再生制动本质一致。调节功率开关的占空比,使加于电机绕组端的PWM输出电压低于电机反电势,则进入再生制动状态。制动电流可控制于0至 E/R 之间。理想情况下(即只有电制动情况),电流越小,回馈效率越高;当制动电流为 $E/2R$ 时,瞬时再生回馈功率最大,此时的回馈效率为50%。

② 在恒值负载力矩的条件下,分析了三种制动策略控制下的再生回馈特性。最大回馈功率制动方式:制动电流为 $E/2R$,电机转速、制动电流、均以指数规律下降,最终的能量回馈效率必低于50%。最大回馈效率制动方式:电机转速以抛物线规律下降;相同电机工作条件下的制动电流要小于最大回馈功率制动方式,相应制动时间延长;而再生能量效率高于最大

(下转第218页)

练样本集下,网络达不到满意的识别效果或训练时间非常长,甚至可能导致网络发散。这说明在同一类型的局部放电模式中,各放电样本之间仍然存在差异;同时,存在最优的训练样本集,能够涵盖大部分样本的变化范围,可以使网络达到较好的识别效果。为使网络具有良好的识别能力,选取合适的训练样本集十分重要。

网络的激励函数对网络的训练过程影响也很大。激励函数若全部采用 S 型函数($\text{sig}(a)=1/(1+\exp(-a))$),网络收敛很慢(大于 12 000 次),有时甚至发散;而当激励函数分别为 tansig 函数($\text{tan sig}(a)=2/(1+\exp(-2a))-1$)和 S 型函数时,网络收敛效果较好(在 2 000 次以内)。

5 结 论

1) 采用数字化测量装置,测得放电量-相位信息,可用于放电的模式识别。

2) 可以用 $\varphi-q-n$ 三维谱图表列数据作为人工神经网络的输入特征向量,在采用统一归一化的方式下,对 4 种模拟变压器放电的模型识别可靠率为 95% 以上;若采用单独归一化,在识别放电类型时可

靠率更高。

3) 在识别与实际情况相接近的模型时,识别率有所下降,可能是因为该种模型中混杂有超过一种以上的放电类型。

感谢

本研究得到了国家自然科学基金会和美国国家科学基金会的资助,还得到了高宁博士,董旭柱同志的帮助,在此深表感谢。

参考文献:

- [1] FLORKOWSKI M. Partial discharge analyzer supported by neural network as a tool for monitoring and diagnosis [A]. *Proc of the 8th ISH[C]*, Yokohama, Japan, 1993, 2: 65~68
- [2] 谈克雄,朱德恒,王振远等.基于人工神经网络的局部放电识别[J].*高电压技术*,1996,22(1):1~6
- [3] 尹志德.用人工神经网络对电机绝缘模型放电的模式识别研究[D].北京:清华大学,1998
- [4] 王振远.大电机放电监测与模型放电识别研究[D].北京:清华大学,1996

(上接第 210 页)

回馈功率制动方式。恒值电流制动方式电机转速线性下降,知制动的转速初值和终值时,可求其最大回馈能量的制动电流值。其回馈能量值处于前二者之间,接近于最大回馈效率控制方式。

本文所得结论对于永磁电机系统的再生制动、四象限运行控制,特别是对电池供电的永磁电机系统的再生能量回馈具有理论参考价值。

参考文献:

- [1] SAHA S, et al. A modified approach of feeding regenerative energy to the main[J]. *IEEE Trans on IE*, 1996, 43(4): 510~514
- [2] BRAUN D H, et al. Regenerative converter for PWM AC drive[J]. *IEEE Trans on IA*, 1994, 30(5): 1176~1184
- [3] 黄斐梨.电动汽车永磁无刷直流电机驱动系统低速能量回馈制动的研究[J].*电工技术学报*,1995,(3):28~36
- [4] 孙立志.电动汽车用轮式无刷直流电动机驱动系统的研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,1998